우리 FISA 2차 기술세미나

Virtual Desktop Infrastructure

클라우드 엔지니어링 배기영

목차

PART 1

VDI 개요

VDI의 정의, 필요성, 대표 솔루션 및 활용 사례

PART 2

VDI 구조와 동작 원리

운영 방식 분류, 공통 아키텍처, 사용자 관점 동작 흐름

PART 3

VDI 운영 관점 집중 분석

운영 이슈 사례 대응 및 대규모 환경 운영 고려사항

PART 4

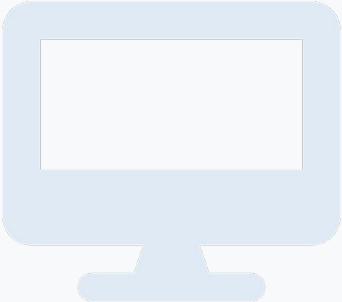
결론

VDI의 핵심 및 미래 전망

PART 1

VDI 개요

VDI의 정의, 필요성, 대표 솔루션 및 활용 사례



VDI란 무엇인가?

VDI(Virtual Desktop Infrastructure)는 사용자 데스크톱 환경을 중앙 인프라(데이터센터 또는 클라우드)에서 실행/관리하고, 사용자는 네트워크를 통해 원격으로 이에 접속하는 방식이다.

중앙 집중식 관리

데스크톱 환경과 정책을 중앙에서 통합 관리

다양한 단말 접속

PC, 노트북, 태블릿 등 여러 기기에서 동일한 업무 환경 제공

보안 및 통제 강화

데이터와 정책을 중앙 인프라 기준으로 관리 가능

유연한 원격 업무 환경

장소와 단말에 덜 종속적인 접속 방식

VDI vs 전통 PC 비교

구분	전통 PC	VDI
실행 위치	로컬 단말	중앙 서버
데이터 관리	단말 중심	중앙 관리 중심
접속 방식	기기 의존	네트워크 원격 접속
관리 방식	개별 관리	중앙 통합 관리
보안 통제	단말별 통제	낮음

왜 VDI를 사용하는가?

1 **보안 및 통제 강화**

- 데이터와 정책을 중앙 인프라 기준으로 관리해 정보 유출 위험 감소
- 인증/감사/접근 통제를 일관되게 적용

2 **중앙집중형 운영 효율화**

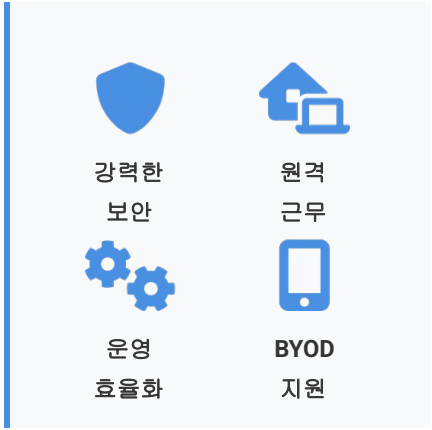
- 패치, 배포, 계정/정책 관리를 중앙에서 수행해 운영 복잡도 감소, 관리 효율 증가

3 **원격근무 및 하이브리드 워크 지원**

- 사용자는 장소에 구애받지 않고 네트워크를 통해 동일한 업무 환경에 접속 가능

4 **다양한 단말 활용 지원**

- 노트북, 태블릿, 브라우저 등 여러 단말에서 동일한 데스크톱 환경 이용 가능



대표 VDI/DaaS 솔루션

시장은 온프레미스형과 클라우드형의 다양한 **VDI/DaaS** 솔루션으로 구성된다.

- **VDI** | **On-Prem / Hybrid** |
  - Omnissa Horizon
  - Citrix
  - Dstation
  - Gabia
- **DaaS** | **Cloud** |
  - Azure Virtual Desktop(AVD)
  - Amazon WorkSpaces
  - 삼성 SDS
  - KT Cloud
  - Naver Cloud
  - NHN Cloud
  - Gabia

VMware Horizon

CITRIX®

Dstation

amazon WorkSpaces

Azure Virtual Desktop

Gabia

VDI 실제 활용 사례

공공 DaaS 도입 확대 사례 – 우정사업본부

[단독] 멈췄던 126억 '우본' DaaS 사업 재개...공공 클라우드 전환 재시동

아주경제 원문 | 기사전송 2026-03-30 20:01 최종수정 2026-03-31 10:56

AI챗으로 요약

0 0

대기업 참여 논란에 1년 지연했지만 원안대로 진행, '클라우드법' 기준으로 사업 재정비

1만명 동시 접속 '공공 최대어'... 클라우드 기반 업무환경 전환 신호

의료 정보 보호, 원격 업무 환경 사례 – 중앙대의료원

"의료정보망, 가상으로 연결"…틸론-ACK, 중E앙대의료원에 D스테이션 공급

HIS·PACS 등 핵심 의료시스템 원격 접속 환경 제공..."외산 VDI 대체 수요 증가"

컴퓨팅 | 입력 :2025/12/04 15:07

방은주 기자 | 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국내 민간 서비스형 제공 사례 – 티디지 & AVD

정치 > 중기/벤처

티디지, 국내 독점 AVD Portal, 'MSX VDI' 유통 확정…금융·제조·공공 하이브리드 업무 혁신 앞장

발행일 : 2025-06-02 08:30

가

출처:

① 우정사업본부 사례: Nate News | 2026.03.30
② 중앙대의료원 사례: ZDNET Korea | 2025.12.04
③ 티디지 & AVD 사례: 전자신문 | 2025.05.30

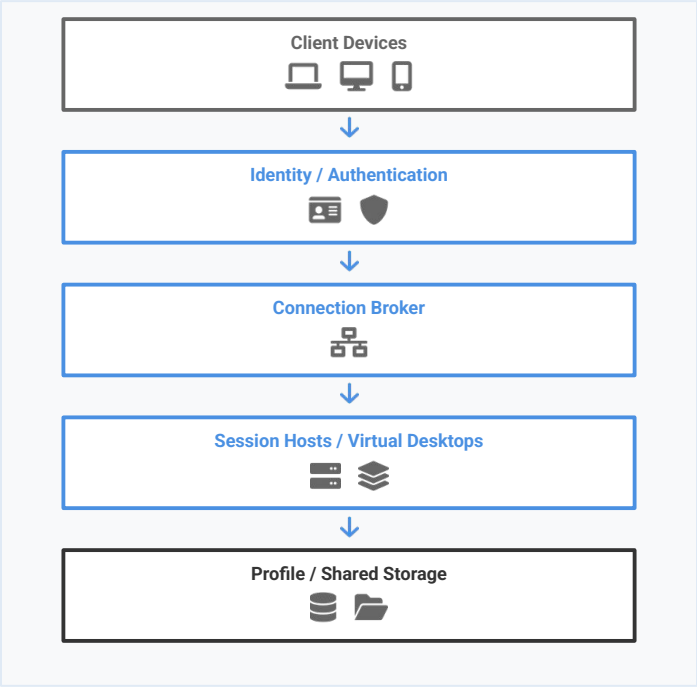
PART 2

VDI 구조와 동작 원리

운영 방식 분류, 공통 아키텍처, 사용자/관리자 관점 동작 흐름

VDI 공통 아키텍처

1. **인증 / 디렉터리 레이어**
   사용자 로그인, 권한 확인, 접근 제어 담당
2. **연결 브로커 (Connection Broker)**
   사용자를 적절한 데스크톱 또는 세션에 연결하고 세션 상태 관리
3. **가상화 / 세션 호스트 레이어**
   가상 데스크톱 또는 사용자 세션이 실제로 실행되는 계층
4. **원격 디스플레이 프로토콜**
   화면·입력·오디오를 네트워크를 통해 사용자 단말에 전달하는 통신 방식
5. **프로파일 / 스토리지 레이어**
   VM 이미지, 사용자 프로파일, 데이터 저장 계층
6. **네트워크 인프라**
   사용자 단말과 서비스 간 안정적인 연결 제공



VDI 동작 흐름 – 사용자 관점

1단 클라이언트 접속
VDI 앱 또는 웹 브라우저 실행

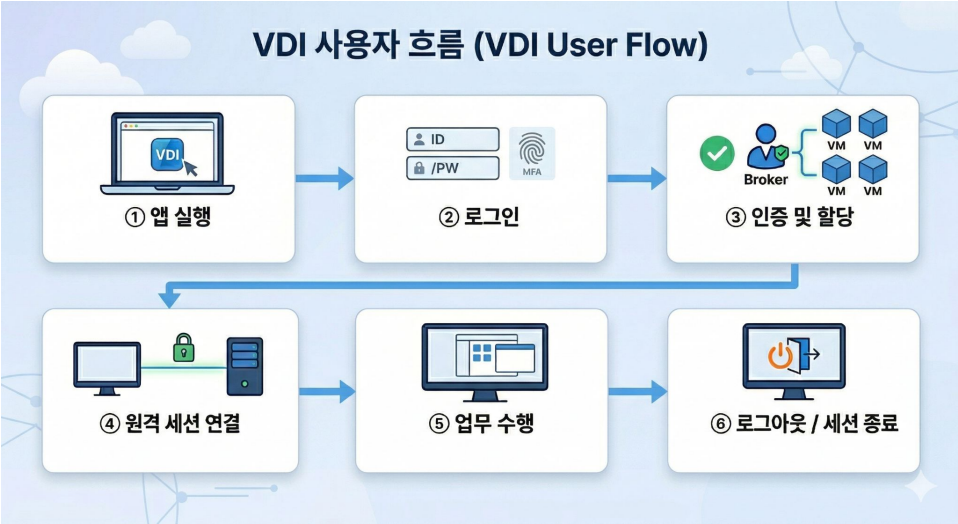
2단 사용자 인증
계정, 비밀번호, MFA 등으로 로그인

3단 리소스 할당
권한 및 정책에 따라 데스크톱/세션 연결 대상 결정

4단 원격 세션 연결
프로토콜(PCoIP/HDX/RDP)을 통해 화면 스트리밍

5단 업무 수행
서버 측 데스크톱 환경에서 애플리케이션 사용

6단 세션 종료
로그아웃 후 세션 유지 또는 초기화



핵심 포인트

사용자의 입력은 서버 측 세션으로 전달되고, 화면만 단말에 표시되므로 데이터는 중앙 인프라에 위치

PART 3

VDI 운영 관점 집중 분석

운영 이슈 사례 대응 및 대규모 환경 운영 고려사항

VDI 운영 방식의 분류

사용자 환경 유지 방식에 따른 분류

구분	퍼시스턴트(Persistent) VDI	논퍼시스턴트(Non-Persistent) VDI
개념	사용자별 전용 데스크톱, 설정 유지	공용 이미지 기반, 세션 종료 시 초기화
장점	개인화 용이, 사용자 경험 우수	관리 단순, 자원 효율 높음
단점	관리, 스토리지 부담 증가	개인화 제한
적합 대상	개발자, 디자이너, 고정 업무 사용자	콜센터, 교육장, 공용 업무 환경

호스팅 방식에 따른 분류

온프레미스 VDI

단일 서버에서 다수 VM 운영, 자원 집약적 (On-Premises)

클라우드 기반 DaaS

퍼블릭 클라우드 기반 데스크톱을 서비스 형태로 제공

하이브리드 VDI

온프레미스와 클라우드를 혼합하여 보안과 확장성 확보

대규모 환경 구축 고려사항

500대 이상 VDI 환경 운영 핵심 전략

고가용성 (HA) 설계

연결 브로커, 스토리지, 네트워크 구간의 단일 장애점을 줄이고 장애 시 서비스 연속성을 확보

자동화 및 오케스트레이션

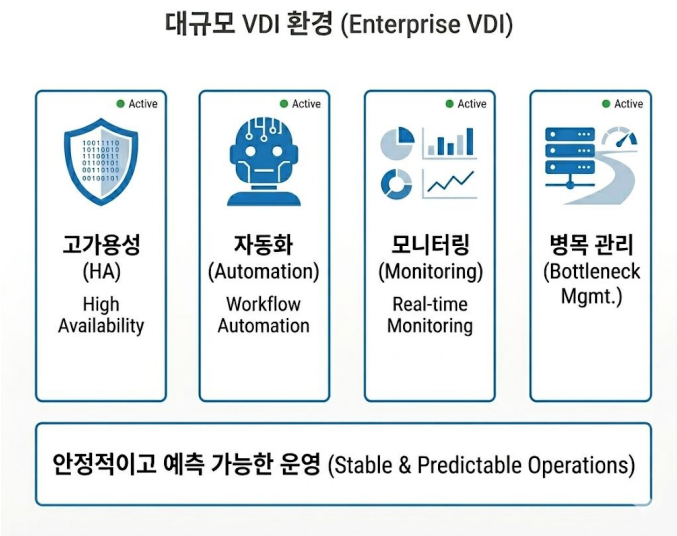
이미지, 패치, 정책, VM 프로비저닝을 자동화해 운영 복잡도와 인력 부담을 완화

모니터링 및 알림 체계

세션 호스트, 스토리지, 네트워크 상태를 지속적으로 감시하고 이상 징후를 조기에 탐지

스토리지·네트워크 병목 관리

프로파일 로딩, IOPS, 지연시간, 대역폭 구간을 관리해 사용자 체감 성능 저하를 예방



VDI 운영자의 핵심 관리 포인트

이미지 관리 (Golden Image)

마스터 이미지 생성 및 패치 반영을 통해 표준화된 데스크톱 환경 제공

리소스 모니터링

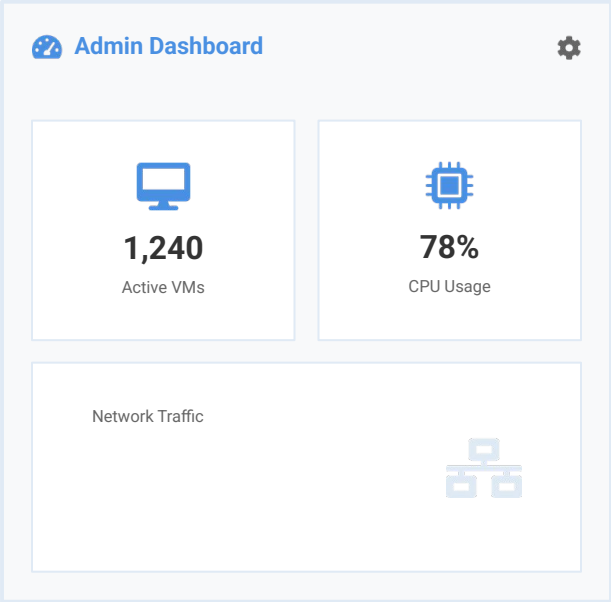
CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 사용량을 모니터링해 병목 구간 파악

정책 관리

접근 권한, 보안 정책, 디바이스 제어 정책을 중앙에서 일괄 적용

용량 계획 (Capacity Planning)

동시 접속 수와 리소스 사용량을 바탕으로 증설 시점과 규모 예측



운영 이슈 사례와 대응

⚠ 이슈 1: 사용자 접속 불가

현상: 로그인 실패, 리소스 미노출, 세션 연결 실패

원인: 권한/할당 오류, 브로커 이상, 인증 연동 문제, 네트워크 차단

대응: 로그인 시간 분산 정책, VM 사전 부팅(Pre-boot) 설정, 스토리지 캐싱 최적화

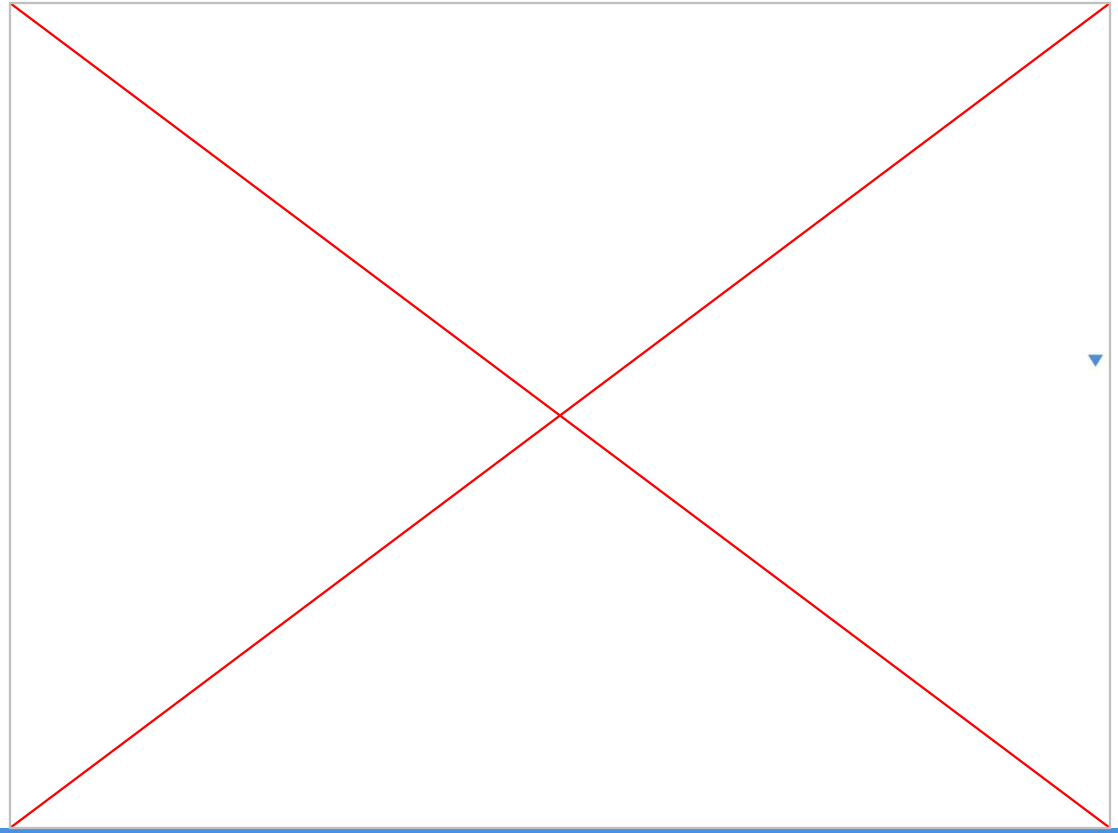
⚠ 이슈 2: 사용 중 느림 현상

현상: 화면/입력 지연, 앱 실행 속도 저하

원인: 세션 호스트 자원 경합, 스토리지 병목, 프로파일 지연, 네트워크 지연

대응: 부하 분산, 자원 증설, 프로파일 최적화, QoS 적용

VDI 실습



PART 4

결론

VDI 기술의 핵심 및 미래 전망

결론

핵심 요약

중앙집중형 업무 환경 제공

사용자 단말이 아닌 중앙 인프라에서 데스크톱을 실행/관리

보안/운영의 효율, 유연성 확보

표준화된 업무 환경과 원격근무 지원을 동시에 실현

운영 체계가 서비스 품질을 결정

가용성, 모니터링, 병목 관리, 장애 대응이 핵심

미래 전망

- AI 기반 운영 최적화 확대
- DaaS와 하이브리드 업무 환경의 확산
- 제로 트러스트 기반 보안 통합 강화

"VDI는 단순한 원격 접속 기술이 아니라, 안정적이고 유연한 업무 환경을 구현하기 위한 인프라 기술이다."